Digitális Technika 2

Beadandó feladat

Intelligens Redőnyvezérlő

Kindili László

HFG7V8

2026

Projekt leírása:

A projekt lényege, hogy egy intelligens fényérzékelő rendszer – luxmérővel és szögérzékeléssel – automatikusan állítja a redőnyt az ideális szobai fényviszonyok érdekében, időzítés és manuális igények figyelembevételével.

Funkciók:

- **Időzítés**: pl. reggel 7:00 fel, napnyugta után le.
- **Szobában mért fényerő:** százalékosan állítható, hogy hogyan reagáljon a fényviszonyokra. Pl: 30%-os fényerőre van állítva: ha kevesebb mint 30% fentebb húzza a redőnyt, ha több akkor lentebb.
- **A napsütés beesési szöge**: Érzékelők segítségével a nap besütési szögéhez állítva tudjuk a redőny magasságát szabályozni, így sosem süt például a monitorunkba a napfény.
- **Manuális vezérlés:** Telefonon keresztüli vagy egyéb távirányítóval való vezérlés is lehetséges.

A funkciók mindegyike kombinálható!

Szükséges alkatrészek:

Az alkatrészek piacának jelenlegi szereplői közül választottam a számomra leghatékonyabbat ár és tudás szerint.

- **Mikrovezérlő**: ESP32 DevKit V1
    - A többi számomra hasznossal összehasonlítva, mint például az Arduino UNO R4 WiFi, Arduino Nano, ESP8266 NodeMCU, Arduino Mega 2560, olcsóbb, gyorsabb, van Wi-Fi, sok az analóg bemenete.
- **Fényérzékelés**: BH1750 szenzor
    - MAX44009 és a BH1750 között gondolkodtam, és igazából nem kell a BH1750-nél jobb ehhez a projekthez nekem, szóval az ára miatt is elég a BH1750. Ha esetleg piaci célra kiterjeszteném, akkor ott szóba jöhet egy még pontosabb/érzékenyebb mérőeszköz vagy ha a BH1750 nem találom megfelelőnek.
- **Besütési szög érzékelése**: kétfajta opció létezik: szenzoros vagy szoftveres, én a szenzort választom ebben az esetben.
    - LDR eltérő szögben. Olcsó, egyszerű, és a beesési szög logikához bőven elég információt ad.
- **Redőnymotor vezérlés**: 2 csatornás relé modul

    - Olcsó, egyszerű, pont erre való – fel/le vezérléshez tökéletes.
- **Időzítés**: az ESP32 eléri a pontos internet időt. Ez bőven elég.

Összegezve:

Kategória	Ajánlott alkatrész	Indok
Mikrovezérlő	**ESP32 DevKit V1**	olcsó, gyors, wifi, sok analóg bemenet
Lux mérés	**BH1750**	pontos, stabil fényerő-adatok
Beesési szög	**4 db LDR eltérő szögben**	egyszerű és olcsó megoldás
Motorvezérlés	**2 csatornás relémodul**	egyenesen redőnymotorhoz való
Időzítés	**Internet NTP**	nincs extra modul, pontos

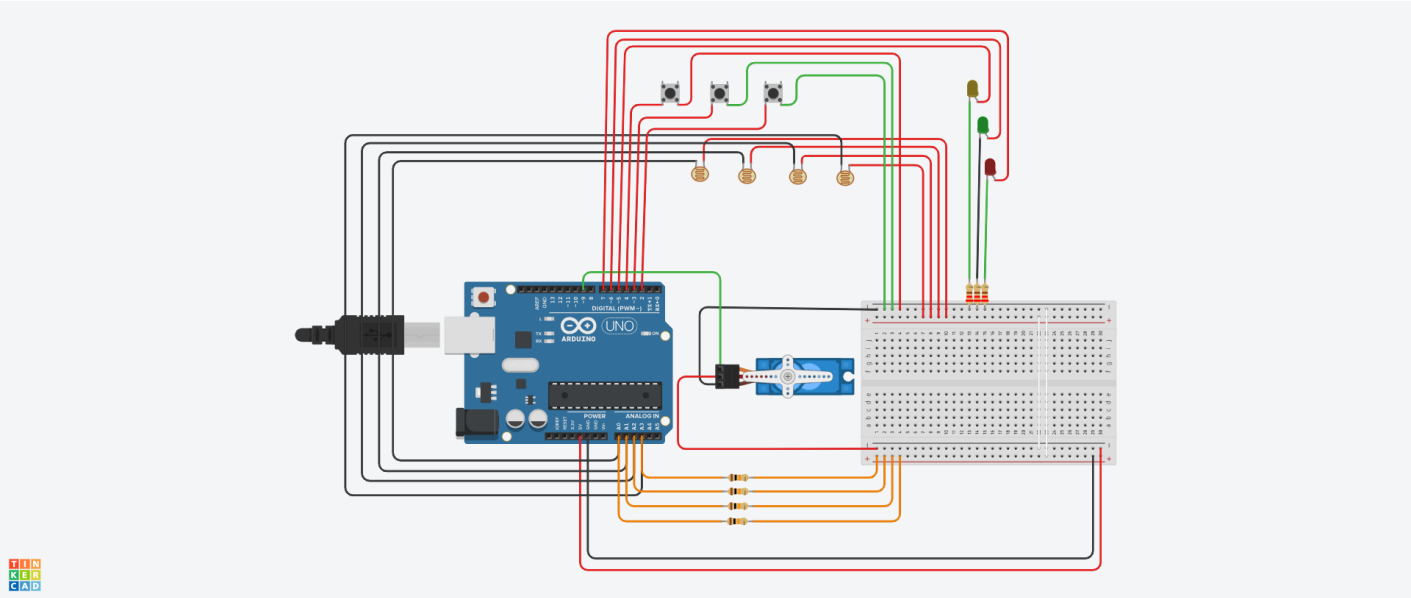
Tinkercad-beli megvalósítás

Az eredeti rendszer ESP32-re készült volna, mivel az ESP32 képes WiFi-re, pontos internetidő (NTP) lekérésére, BH1750 luxszenzor kezelésére, valamint komplex nappozíciós számításokra. A Tinkercad azonban nem támogat ESP32-t, BH1750-et, napállás-szimulációt vagy valódi időt, ezért egy leegyszerűsített Arduino UNO alapú demonstráció készült.

A Tinkercad-es rendszer működése

A szimuláció 4 darab LDR segítségével érzékeli a fényerőt és annak irányát. A rendszer reakciói:

- A szervó pozíciója arányosan a fényerőhöz igazodik.
- Manuális vezérlés fel/le gombokkal (D2, D3).
- Automata mód külön gombbal ki/bekapcsolható (D4).
- LED-ek jelzik a mozgásirányt (D6 = fel, D7 = le) és az automata mód állapotát (D5).
- Alapból az automata funkció ki van kapcsolva.
- Induláskor (áram alá helyezéskor) a szervó nem mozdul meg.



Főbb kódrészletek és működési logika

Automata mód alapállapota: autoEnabled = false (ezért bekapcsolás után nem fogja automatikusan állítgatni a szervó pozíciót, hanem csak ha már azt szeretnénk) Fény → redőny arányos vezérlés: avgLight = átlagolt LDR érték blindPos = 100 - avgLight

Mozgás irányának kijelzése LED-del: setMotionLED(+1) → fel LED setMotionLED(-1) → le LED setMotionLED(0) → mindkettő ki A LED-ek mozgásra és nem gombnyomásra világítanak. Ez egy fontos technikai különbség és biztonságosabb is.

Miért butított verzió a Tinkercad változat?

A Tinkercad nem képes:

- ESP32 szimulációra
- BH1750 luxszenzor kezelésre
- NTP alapú időzítésre
- Nap beesési szögének szimulációjára Ezért a bemutató változat csak az alap logikákat mutatja be.

Hogyan bővíthető a valódi ESP32 projektre?

ESP32-re áthelyezve a rendszer tudná:

- A nap beesési szögét kiszámolni (napmagasság + azimut)
- Internetidő alapú időzítést (pl. napfelkelte/hanyatlás alapján)
- BH1750 luxmérést precízen
- Webes felületet (redőnyvezérlés telefonról)
- Precíz automata módot (PID-szerű fényerőszabályzás)

Összefoglalás

Ez a dokumentum és a Tinkercad-es rendszer a működés elvét mutatja be. A valós, teljes funkcionalitás ESP32-vel és valódi érzékelőkkel valósítható meg.

Kód magyarázata részletesebben

Változók és pinek

- **const int LED_AUTO = 5;** — Ez az automata módot jelző LED lába. Ha az automata be van kapcsolva, ez a LED világít.
- **const int BTN_AUTO = 4;** — Ez az automata módot kapcsoló gomb. INPUT_PULLUP miatt nyomáskor LOW szintet ad.
- **const int LDR_PINS[4] = {A0,A1,A2,A3};** — A 4 fényérzékelő bemenetei. Ezek átlagából számoljuk a szoba fényerejét.
- **const int SERVO_PIN = 9;** — A szervó vezérlőlába. Ez mozgatja a redőnyt jelképező motort.

Állapotváltozók szerepe

- **int blindPos = 50;** — A redőny pozícióját tárolja 0–100% között. Ez alapján állítjuk a szervót.
- **bool autoEnabled = false;** — Alapból kikapcsolt automata mód. Csak gombnyomásra lehet bekapcsolni.
- **unsigned long bootQuietMs = 5000;** — Az indulási csendes idő. 5 másodpercig nem mozdul a rendszer bekapcsolás után.

Gombkezelés működése

- **if(digitalRead(BTN_UP) == LOW)** — A fel gomb megnyomása. INPUT_PULLUP miatt LOW a jel.
- **if(digitalRead(BTN_DOWN) == LOW)** — A le gomb megnyomása. A gombok manuálisan felülírják az automata módot, így a felhasználó mindig irányíthatja a rendszert.

Automata mód váltása

- **if(ar == LOW && !autoLatch){ autoEnabled = !autoEnabled; }** — Egyetlen gombnyomás váltja az automatikát KI/BE. A sárga LED jelzi a mód állapotát. Debounce biztosítja, hogy egy gombnyomás ne legyen kettőnek érzékelve.

Fényerő mérés és célpozíció

- **int raw = analogRead(A0..A3)** — A 4 LDR fényértékének összeadása.
- **avgLight = mapP(raw)** — 0–100 skálára alakítva.
- **target = 100 - avgLight** — Minél világosabb van, annál lejjebb kell húzni a redőnyt.

Szervó mozgatása

- **if(target > blindPos) blindPos++;** — Ha világosabb van a kelleténél, lefelé mozdul.
- **if(target < blindPos) blindPos--;** — Ha sötét van, felfelé mozdul.
- **writeServoPos(blindPos);** — A százalékos pozíciót 0–180° közti szögre alakítja és mozgatja a szervót.

LED visszajelzés

- **setMotionLED(+1)** — Ha felfelé mozog, a zöld LED világít.
- **setMotionLED(-1)** — Ha lefelé mozog, a piros LED világít. **LED késleltetés 300ms** — Akkor is látszik az irányjelzés, ha csak egy apró lépést mozdult a motor.

A tinkercad projekt ezen a linken keresztül érhető el:

https://www.tinkercad.com/things/1bHwHD8ibK6-intelligens-redonyvezerlo?sharecode=iGKWgBOAVaSmVOP5P15JKNCuzii31-20mlyMvRoYxXc